Davante

14

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Copias de seguridad

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Copias de seguridad en Windows Server 4

2.1. Realización de copias de seguridad 5

2.2. Gestión y recuperación de copias de seguridad 6

/ 3. Sistema RAID 7

3.1. Sistema RAID por hardware 7

3.2. Sistema RAID por software 8

/ 4. Tipos de RAID 10

4.1. RAID 0 10

4.2. RAID 1 10

4.3. RAID 5 11

4.4. Otros tipos de RAID 11

/ 5. Caso práctico 1: "Alta disponibilidad en servidor" 12

/ 6. Registro de errores y tolerancia de fallos de disco 12

/ 7. Monitorización, rendimiento y estadísticas 14

/ 8. Programar alertas por correo 15

/ 9. Caso práctico 2: "Registro de eventos" 16

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 11. Bibliografía 18

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Aprender a realizar copias de seguridad en Windows Server y el procedimiento de recuperación.

Conocer qué es un sistema RAID y los métodos para implementarlo.

Monitorizar y comprender los errores de un disco.

Generar alertas de errores de disco.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Las copias de seguridad son cruciales para salvaguardar datos valiosos frente a pérdidas accidentales, fallos del sistema, ataques de *malware* y desastres naturales.



Fig.1. Copias de seguridad.

Mantener copias actualizadas asegura la continuidad de las operaciones y la rápida recuperación de la información, minimizando el impacto financiero y operativo de interrupciones. Además, protegen contra errores humanos y garantizan que los datos históricos y confidenciales estén siempre accesibles.

Invertir en un buen sistema de respaldo es esencial para cualquier individuo o empresa que valore la integridad y disponibilidad de su información.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Salvaguardar información del servidor"

https://bit.ly/3m6XNCf

/ 2. Copias de seguridad en Windows Server

La protección e integridad de los datos es uno de los aspectos más importantes en una infraestructura informática. A través de las copias de seguridad se consigue **duplicar información existente de un soporte a otro para que pueda ser recuperada** en caso de cualquier error, problema o desastre.

La pérdida de información en una empresa, además de suponer una imagen negativa y de desconfianza, puede conllevar incluso el fin de su negocio. Las organizaciones que tratan con datos de carácter personal están obligadas, por el **Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)**, a establecer procedimientos de copias de seguridad.

El **Instituto Nacional de Ciberseguridad** (INCIBE) recomienda determinar **qué información se debe salvar** en función de los siguientes criterios:

- **Por el nivel de accesibilidad o confidencialidad**.
- **Por su utilidad o funcionalidad**.
- **Por el impacto en caso de robo, borrado o pérdida**.

También, se debe determinar la **periodicidad** con la que se realizan copias de seguridad. Es necesario encontrar una relación entre la modificación de la información y el coste del almacenamiento.

Windows Server facilita la realización de copias de seguridad con la utilidad **Copias de seguridad de Windows Server**. Con esta, se permite recuperar el sistema, aplicaciones y datos. Para instalarla disponemos de dos opciones:

1. Ejecutar en PowerShell el comando:

```
Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup
```

```
PS C:\Users\Administrador> Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
------- -------------- ---------      --------------
True    No             Success        {Copias de seguridad de Windows Server}
```

Fig.2. Instalación de copias de seguridad con PowerShell.

2. Agregar la característica Copias de seguridad de Windows Server en Administración del servidor, como muestra la siguiente imagen:

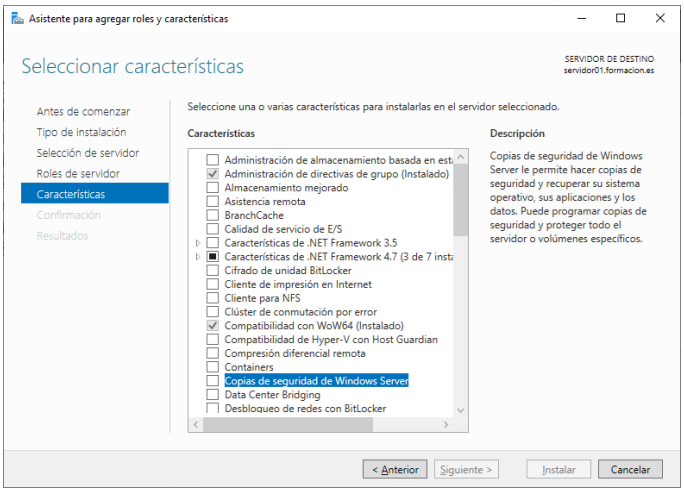


Fig.3. Instalación de la característica Copias de seguridad.

2.1. Realización de copias de seguridad

Una vez instaladas las características, podemos abrir Copias de seguridad desde las Herramientas administrativas en el siguiente icono:

Al abrir la aplicación, en el panel derecho, se encuentran las acciones para realizar copias de seguridad:

- **Programar copia de seguridad**: Se utiliza para generar una copia de seguridad a una determinada fecha y hora.
- **Hacer una copia de seguridad**: Realiza una copia de seguridad de forma inmediata.



Fig.4. Icono de Copias de seguridad de Windows Server.

Con ambas opciones se muestra prácticamente el mismo asistente. En la primera, podemos seleccionar hacer una copia del servidor completo o personalizada, donde se eligen las carpetas como se muestra en la siguiente imagen:

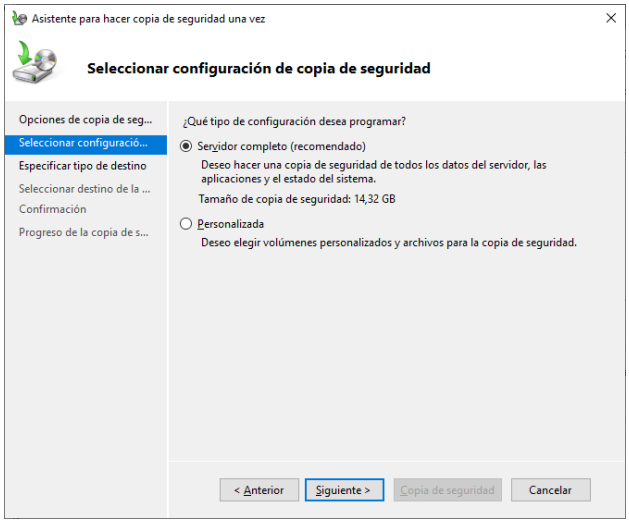


Fig.5. Seleccionar el tipo de copia de seguridad.

A continuación, hay que especificar el destino para almacenar la copia de seguridad. Puede ser en una unidad física o de red.

En el caso de haber seleccionado Programar copia de seguridad, hay una ventana en la que se debe especificar la frecuencia y hora de la copia de seguridad, y si se va a realizar más de una vez al día (imagen):

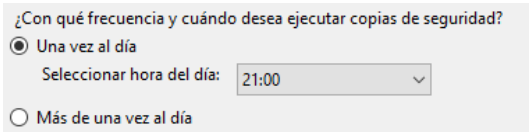


Fig.6. Frecuencia para realizar copias de seguridad.

Vídeo 1. "Realizar copias de seguridad"
https://bit.ly/2Fj6iJs

2.2. Gestión y recuperación de copias de seguridad

Por cada copia de seguridad realizada o intento, se muestra un mensaje de actividad. Si finaliza sin problemas, aparece el mensaje 'Correcta', y si no se ha podido realizar, se muestra el mensaje 'Error'. En Ver detalles se indica el momento en que ha fallado la copia de seguridad.

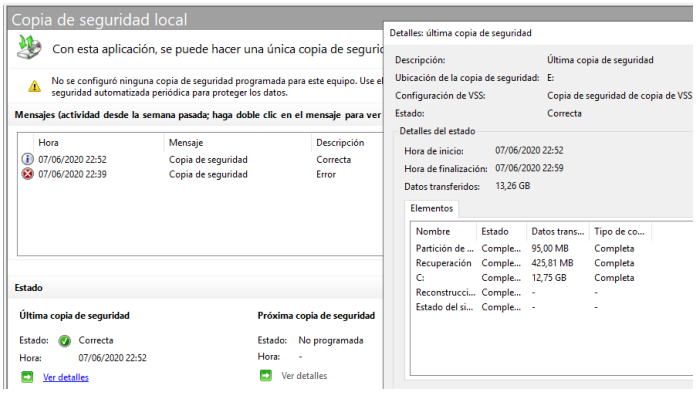


Fig.7. Mensajes del estado de las copias de seguridad.

Para realizar recuperaciones, se utiliza el botón Recuperar que se muestra en la siguiente imagen:

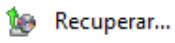


Fig.8. Botón para recuperar copias de seguridad.

En la primera ventana hay que indicar dónde está la copia de seguridad que se desea utilizar para la recuperación. Y a continuación, la fecha y hora de las diferentes copias detectadas. Por defecto, el sistema muestra la más antigua y la más reciente (imagen):

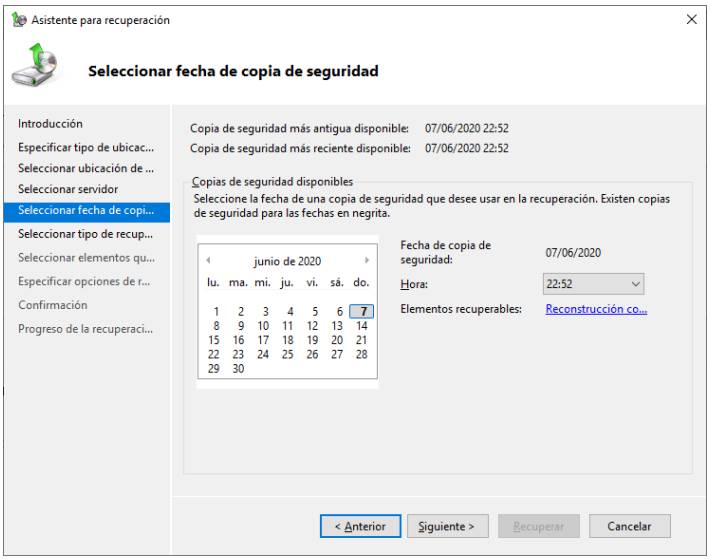


Fig.9. Seleccionar fecha de los archivos a restaurar.

A continuación, se mostrará la siguiente imagen, donde hay que seleccionar qué se desea recuperar.

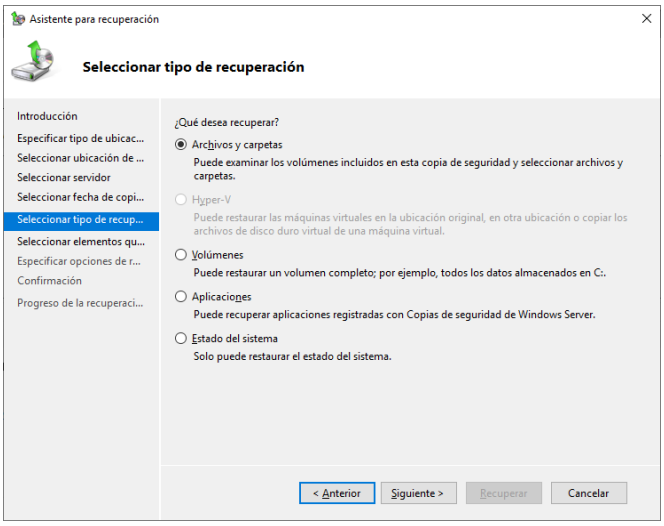


Fig.10. Seleccionar qué se desea restaurar.

Y, por último, hay que confirmar la recuperación de los archivos seleccionados.

Vídeo 2. "Recuperar copias de seguridad"
https://bit.ly/33kbDsa

/ 3. Sistema RAID

La tecnología RAID (*Redundant Array of Inexpensive Disks*) **consiste en conectar un conjunto de discos independientes formando una sola unidad lógica de almacenamiento**. La unidad lógica creada admite una tolerancia alta a fallos técnicos y obtiene, normalmente, mayor velocidad de lectura y/o escritura. **El objetivo principal es mantener protegidos los datos en caso de fallar alguno de los discos**.

RAID permite disponer de una solución de alta disponibilidad en lo relacionado con el almacenamiento y, a su vez, obtener un mejor rendimiento.

Se han desarrollado diferentes tipos de RAID desde que la tecnología fue lanzada en 1987. Algunos de ellos están en desuso, por eso nos centraremos en los más comunes actualmente.

Un sistema RAID puede implementarse por *hardware* o *software*.

3.1. Sistema RAID por hardware

La configuración por **hardware** se realiza a través de la **placa base**. Las principales ventajas de RAID por hardware son:

- **Fácil configuración**.
- **Alta fiabilidad**.
- **Incluye** en el RAID **el sistema operativo**.

Para poder implementarlo, la placa base debe admitir dicha configuración, aunque normalmente la mayoría de placas bases actuales lo permiten.

La interfaz gráfica de cada BIOS es diferente, pero todas incluyen un apartado para los dispositivos de almacenamiento, donde se puede configurar el sistema RAID. Por defecto, la BIOS estará configurada para dispositivos de almacenamiento IDE o AHCI (imagen), y será el primer valor a cambiar:

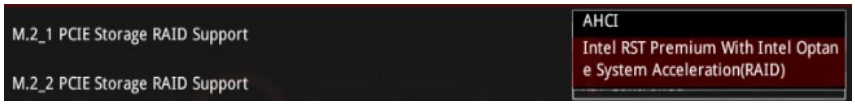


Fig.11. Activar RAID en placa base.

Una vez activado el sistema RAID, hay que ver si la placa base ha detectado todas las unidades conectadas (imagen) y proceder a configurar el volumen RAID con el tipo de RAID deseado.

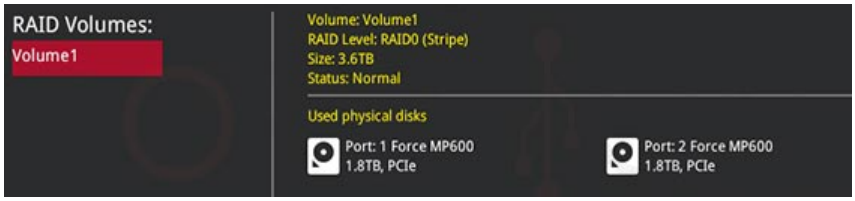


Fig.12. RAID configurado en BIOS.

3.2. Sistema RAID por software

Para crear un RAID en **Windows 10** se necesitan como mínimo 3 **discos**. Uno para el sistema operativo y dos que se utilizan para el RAID.

Los sistemas RAID por software son fáciles de configurar, pero tienen varias desventajas, siendo la principal que **no se puede hacer el RAID con el sistema operativo**, y solo es útil para volúmenes secundarios.

En primer lugar, hay que ir al administrador de discos y eliminar los volúmenes (como se muestra en la imagen), extenderlos o reducirlos para adaptarlos al tamaño del RAID.

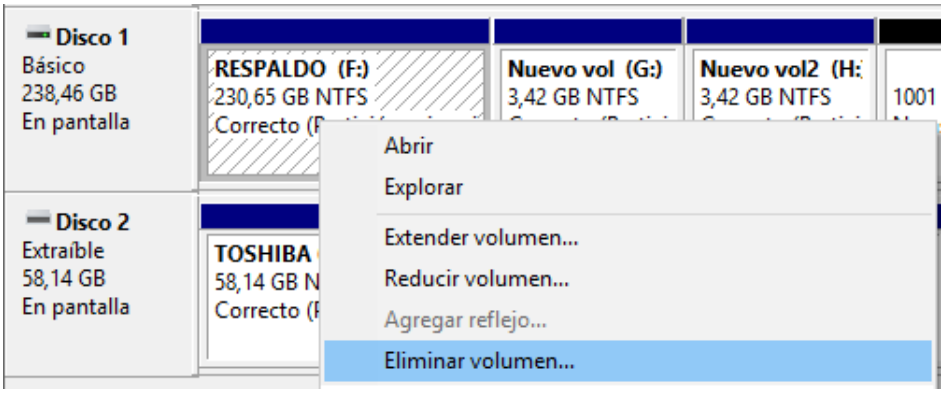


Fig.13. Eliminar volumen.

A continuación, se debe abrir Administrar espacios de almacenamiento desde la barra de inicio o panel de control.

Dentro de la aplicación, hay que hacer clic en Crear un nuevo grupo y espacios de almacenamiento, y en la ventana mostrada (imagen) seleccionar los discos que deseamos utilizar para el RAID.

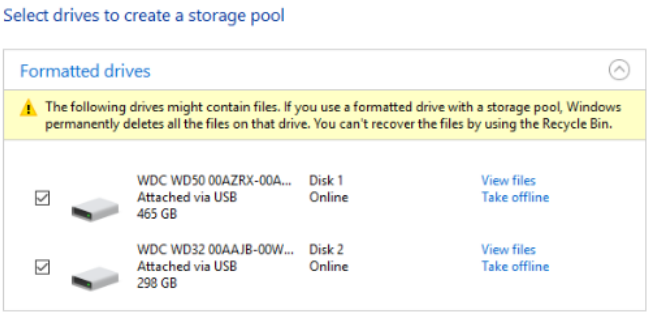


Fig.14. Seleccionar discos para el sistema RAID.

En la siguiente ventana (imagen), hay que indicar el tamaño del RAID, así como el tipo de resiliencia, que puede ser:

- **Simple**: Equivale al RAID 0, suma ambos discos en un volumen.
- **Reflejo doble**: Es el equivalente al RAID 1. Duplica los datos de un disco en otro.
- **Reflejo triple**: Equivale al RAID 5. Son necesarios tres discos y permite que hasta dos discos fallen.

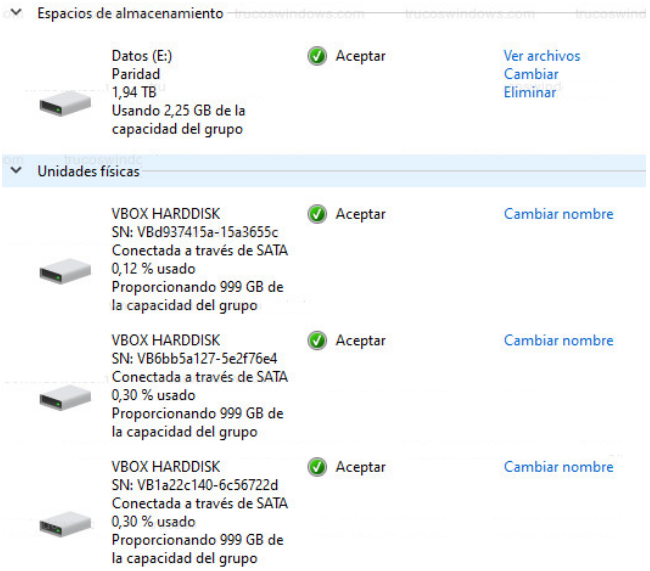


Fig.15. RAID 5 configurado en Windows.

¡! Sabías que...

Un Hot Spare (repuesto en caliente) es un componente redundante que está preconfigurado y disponible para reemplazar automáticamente un componente fallido en un sistema de almacenamiento en configuraciones RAID.

/ 4. Tipos de RAID

Existen distintos tipos de RAID, cada uno con características únicas de **velocidad, redundancia y eficiencia**.

4.1. RAID 0

Se trata del más **básico**. Consigue **duplicar la velocidad de lectura y escritura**, pero **no** aporta **alta disponibilidad** a los datos **ni tolerancia** a fallos. Si uno de los discos deja de funcionar, se pierden todos los datos.

Los discos funcionan como **un único volumen**, y **su espacio total es la suma del espacio de todos ellos**. Por ejemplo, si conectamos 2 discos de 2TB, disponemos de una única unidad de 4TB.

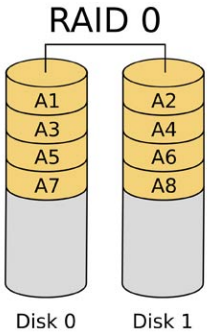


Fig.16. Estructura lógica de RAID 0.

4.2. RAID 1

Es, por lo general, **el más utilizado**. Su funcionamiento consiste básicamente en **reflejar o duplicar automáticamente y en tiempo real el contenido de un disco en otro**. Se consigue un aporte adicional de seguridad, ya que, si falla uno de los discos, los datos se mantienen intactos en el otro. La mayor desventaja de un sistema RAID 1 son las posibles **pérdidas accidentales** que podemos realizar. Si se borra un archivo erróneamente, también se está borrando en el otro disco.

Con este tipo de RAID se consigue **mayor velocidad de lectura**, pero se mantiene la velocidad de escritura. Si se reemplaza un disco dañado por otro nuevo, los datos vuelven a duplicarse. Hay que tener en cuenta que en este sistema **predomina el tamaño del disco más pequeño**. Si tenemos un disco de 1 TB y un segundo de 256 GB, la capacidad total para almacenar información será de 256 GB.

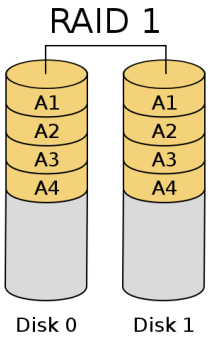


Fig.17. Estructura lógica de RAID 1.

4.3. RAID 5

Dispone de códigos de corrección a través de bits de paridad entre los datos. Son necesarios como **mínimo 3 discos** para implementar un RAID 5, y se utiliza el espacio de todos los discos menos uno, y un pequeño espacio para paridad. Por ejemplo, si se utilizan 4 discos de 2 TB, el espacio total es de 6 TB aproximadamente.

En un RAID 5 se **mejora la velocidad de lectura**, pero no de escritura, y **si uno de los discos falla**, gracias a la paridad de datos, **se recupera toda la información**. Tiene como principal inconveniente que **en caso de fallar dos discos o más**, **se pierde** toda la información de todo el RAID.

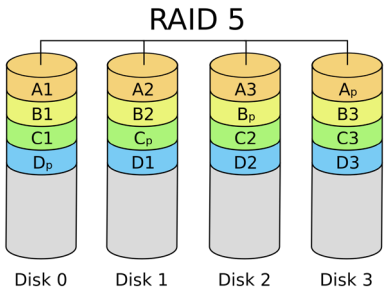


Fig.18. Estructura lógica de un RAID 5.

4.4. Otros tipos de RAID

Aparte de los 3 previamente descritos, existen otros tipos de RAID formados por combinaciones de los 3 RAID principales: RAID 0, RAID 1 y RAID 5.

- **Raid 6**: Su funcionamiento es casi idéntico al de RAID 5, solo que agrega un segundo nivel de paridad. Requiere como mínimo 4 discos. De esta forma se permite que puedan fallar dos discos y no se pierda la información. Por ello, con RAID 6 se pierde el espacio de dos discos. Otra ventaja es que la velocidad de lectura se duplica.

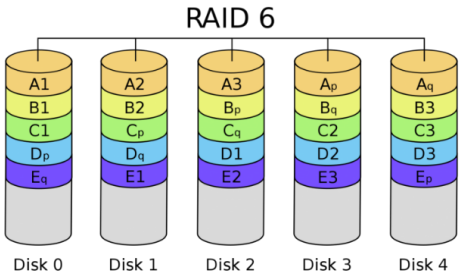


Fig.19. Estructura lógica de un RAID 6.

- **RAID 0+1 (RAID 01)**: Requiere al menos 4 discos duros para crear 2 matrices RAID 0, que luego se combinan en una matriz RAID 1, ofreciendo velocidad y duplicación de datos.
- **RAID 1+0 (RAID 10)**: Es el proceso inverso: se crean dos matrices RAID 1 y se combinan en un RAID 0, también con un mínimo de 4 discos.
- **RAID 5+0 (RAID 50)**: Requiere al menos 9 discos, creando tres matrices RAID 5 que se conectan en un RAID 0.
- **RAID 6+0 (RAID 60)**: Similar a RAID 50, pero con conjuntos RAID 6 en lugar de RAID 5.

En el siguiente recurso podrás aprender más sobre el apartado anterior.

¡! Sabías que...

Hay más tipos: RAID 2: Utiliza codificación Hamming y no se usa comúnmente por su complejidad. RAID 3: Similar a RAID 5, pero con un disco dedicado exclusivamente a la paridad. RAID 4: Emplea un disco de paridad dedicado y puede tener cuello de botella en el disco de paridad.

/ 5. Caso práctico 1: "Alta disponibilidad en servidor"

Planteamiento: José realiza copias de seguridad del servidor cada día. En caso de desastre, puede recuperar todo el servidor, pero le supondrá unas horas sin dar servicio a los usuarios de la empresa.

Desea que el servidor principal tenga alta disponibilidad, para así, en caso en caso de error o fallos de disco, poder seguir facilitando el mismo servicio.

Nudo: ¿Qué puede hacer José para aplicar alta disponibilidad a su servidor?

Desenlace: Para aplicar una solución de alta disponibilidad a su servidor, puede implementar un sistema RAID en el mismo.

Por ejemplo, puede aplicar la configuración de RAID 1. Para ello, necesitará insertar un disco de al menos la misma capacidad de la información del servidor, ya que se duplicará, automáticamente y en tiempo real, el contenido de un disco en otro.

Si uno de los discos falla, seguirá estando disponible toda la información del servidor, y, con solo reemplazar el disco dañado por otro, se copiarán automáticamente todos los datos, volviendo a tener alta disponibilidad.

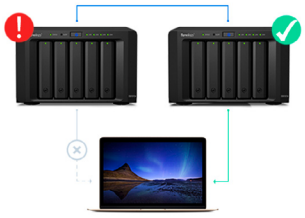


Fig.20. Alta disponibilidad.

Para mayor seguridad, puede configurar RAID 6. En este caso, necesitará 4 discos, lo que supondrá un coste mayor, pero, en compensación, aunque fallen 2 discos, seguirá estando disponible toda la información del servidor.

/ 6. Registro de errores y tolerancia de fallos de disco

Son aspectos cruciales en la gestión de sistemas de almacenamiento.

La tolerancia de fallos es la capacidad de un sistema para continuar operando correctamente en caso de fallos de uno o más de sus componentes.

El registro de errores implica la documentación y monitoreo continuo de los problemas que ocurren en el sistema de almacenamiento, como:

- **Errores de lectura/escritura**: Fallos en la operación de lectura o escritura de datos.
- **Errores de disco**: Problemas físicos o lógicos con los discos duros.
- **Fallas de controladores**: Fallos en los componentes que gestionan la comunicación entre los discos y el sistema.

En este recurso podrás encontrar información relacionada con el apartado anterior.

Recuerda...

Todos los sucesos del sistema son almacenados como registros en el Visor de eventos. Cuando se producen errores de discos, también son generados y almacenados.

En la siguiente tabla se indican los errores de disco más comunes que pueden encontrarse:

ID de evento	Descripción
7	Indica que el disco tiene un bloque defectuoso.
11	Señala un error del controlador en el puerto IDE especificado.
15	Indica que el dispositivo no está listo para ser accedido.
51	Informa de un error detectado en el dispositivo durante una operación de paginación.
52	Señala que el dispositivo ha predicho un fallo inminente.
153	Indica que una operación de entrada/salida tuvo que ser reintentada, lo que sugiere problemas de comunicación o de hardware.
154	Similar al evento 153, indica que una operación de entrada/salida en una dirección de bloque lógico específica tuvo que ser reintentada.
157	Señala que el disco ha sido desconectado inesperadamente.

Tabla 1. Errores de disco más comunes.

La siguiente imagen muestra un registro de error 154:

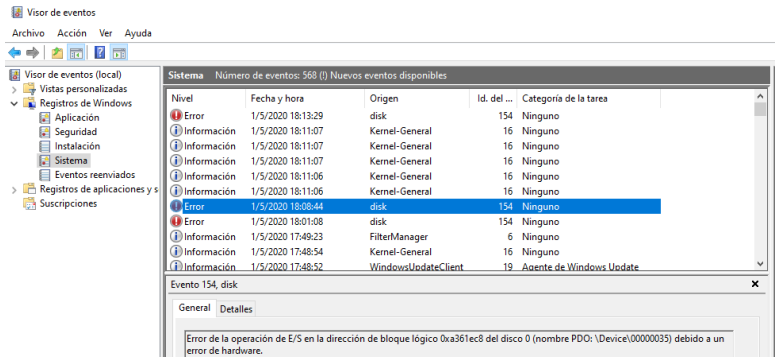


Fig.21. Error con evento 154 de hardware de disco.

Vídeo 3. "Simulación de fallo de disco en RAID"

https://bit.ly/3k5dJTD

/ 7. Monitorización, rendimiento y estadísticas

Para monitorizar el estado del disco, **Windows incluye por defecto utilidades que permiten comprobar el rendimiento**. Por ejemplo, el Monitor de rendimiento permite visualizar datos de rendimiento en tiempo real o visualizarlos posteriormente en un *log*.

Para monitorizar el disco y así obtener datos de rendimiento y estadísticas, hay que hacer clic en el símbolo de 'más' para agregar contadores, seleccionar en la nueva ventana Disco físico, Agregar y Aceptar (imagen):

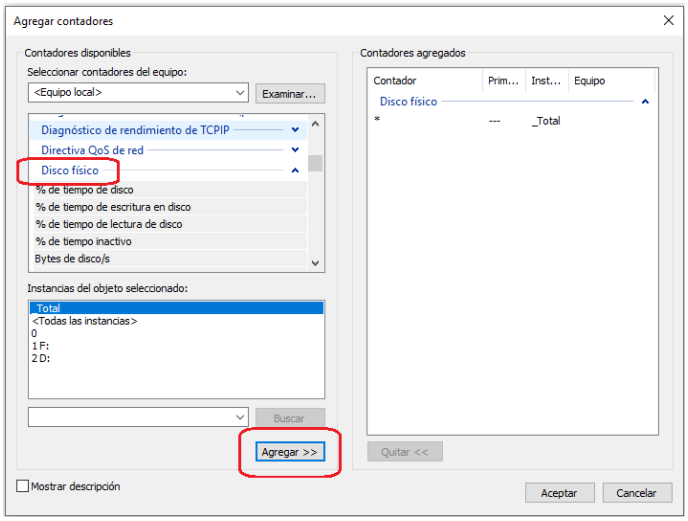


Fig.22. Agregar contadores para disco físico.

En el Monitor de rendimiento, se muestra un gráfico en el que se incluyen diversas estadísticas en función de los contadores activados (imagen). Algunos de ellos son la transferencia de archivos, las lecturas de disco, las escrituras de disco, el porcentaje de tiempo de escritura o lectura, o la cantidad de *bytes*.

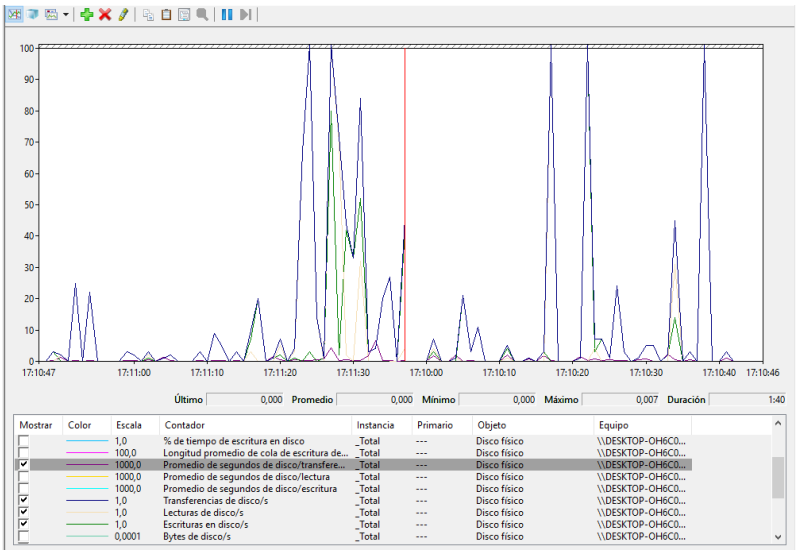


Fig.23. Gráfica de estadísticas de contadores de disco.

También es posible ver los resultados en un gráfico de barras seleccionando, en la parte superior, Barra de histograma, o los resultados numéricos haciendo clic en Informe (imagen):

\\DESKTOP-OH6C0AS	
Disco físico	_Total
% de tiempo de disco	2,010
% de tiempo de escritura en disco	0,021
% de tiempo de lectura de disco	1,989
% de tiempo inactivo	97,961
Bytes de disco/s	10.418.413,801
Bytes de escritura en disco/s	200.590,285
Bytes de lectura de disco/s	10.217.823,516
ES divididas/s	7,995
Escrituras en disco/s	4,997
Lecturas de disco/s	225,872
Longitud actual de la cola de disco	0,000
Longitud promedio de cola de escritura de disco	0,001
Longitud promedio de cola de lectura de disco	0,060
Longitud promedio de la cola de disco	0,060
Promedio de bytes de disco/escritura	40.140,800
Promedio de bytes de disco/lectura	45.237,239
Promedio de bytes de disco/transferencia	45.126,926
Promedio de segundos de disco/escritura	0,000
Promedio de segundos de disco/lectura	0,000
Promedio de segundos de disco/transferencia	0,000
Transferencias de disco/s	230,869

Fig.24. Informe del estado de un disco.

Dichos resultados se obtienen gracias a la **tecnología SMART** que incluyen todos los discos modernos. Se trata de un pequeño programa que monitoriza diferentes parámetros sobre el funcionamiento del disco, para así detectar cualquier anomalía.

/ 8. Programar alertas por correo

Los **sistemas Windows permiten**, a través de una tarea programada tras producirse un evento, **el envío de un correo**. De esta forma se consigue **avisar** al departamento de sistemas o informática sobre un suceso.

Para recibir alertas sobre sucesos del sistema relacionados con el disco, hay que ir al Programador de tareas, en Herramientas administrativas, y Crear una nueva tarea, como se muestra en la siguiente imagen:

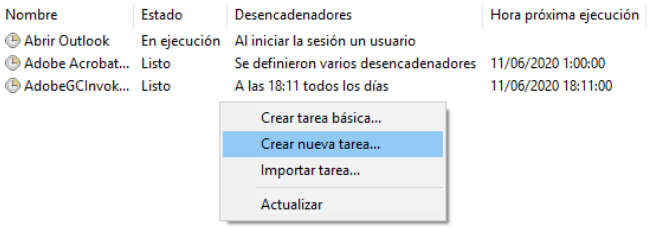


Fig.25. Crear nueva tarea en el programador de tareas.

En la ventana desplegada Crear tarea, en la primera pestaña, hay que definir un nombre para la tarea, y, a continuación, en la pestaña Desencadenadores, hacer clic en Nuevo y definir las reglas para que se envíe la alerta. En Iniciar tarea, tenemos que seleccionar Al producirse un evento, y después, hacer clic en Personalizada, marcar la opción Por origen y seleccionar Disk. También hay que marcar Crítico y Error para solo recibir aquellas alertas sobre errores o problemas relacionados con el disco, como se muestra en la siguiente imagen:

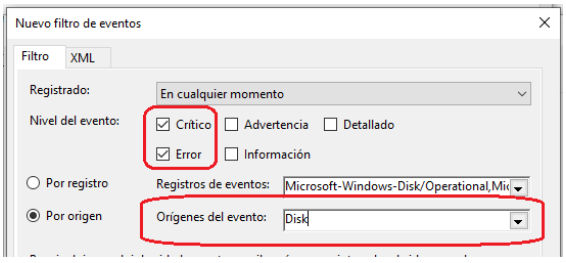


Fig.26. Configurar eventos de error y críticos del disco.

Por último, hay que configurar el envío del correo. Para ello, se debe ir a la pestaña Acciones y crear una acción seleccionando Enviar un correo electrónico, o bien ejecutando un *script* (imagen). Si se realiza por medio de un script, podemos descargar desde Microsoft, en este enlace, un script en el que solo hay que cambiar los datos correspondientes a la cuenta de correo que se va a utilizar para enviar el mensaje.

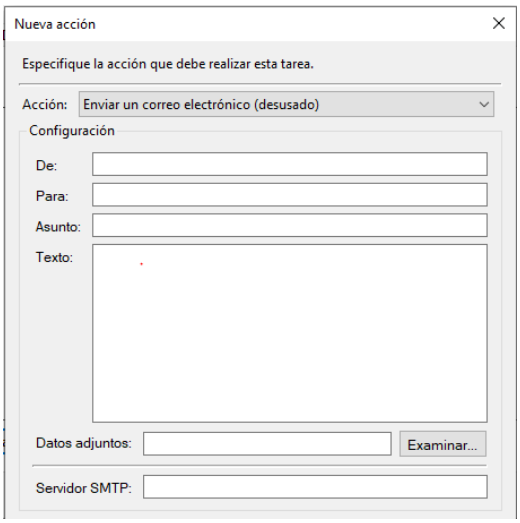


Fig.27. Configurar correo electrónico para recibir alerta.

Audio 1. "Alertas del sistema con Zabbix"
https://bit.ly/35pysO2

/ 9. Caso práctico 2: "Registro de eventos"

Planteamiento: José sospecha que uno de los discos de su servidor está dañado, ya que ha observado que su ordenador va más lento y cuando copia información tarda más de lo habitual.

Nudo: ¿Cómo puede comprobar José el estado del disco?

Desenlace: En las Herramientas administrativas de Windows, dispone de algunas utilidades para comprobar el estado del disco.

Una de las opciones es utilizar el Monitor de rendimiento para observar si los niveles de rendimiento son los adecuados.

También, debe abrir el Visor de eventos e ir a Registro de Windows, Sistema, y a continuación filtrar por errores, para, a continuación, comprobar si alguno de ellos corresponde al disco. Algunos ID de evento relacionados con el disco son 11, 55 y 154.

A continuación podrás ver un ejemplo de registro de eventos.

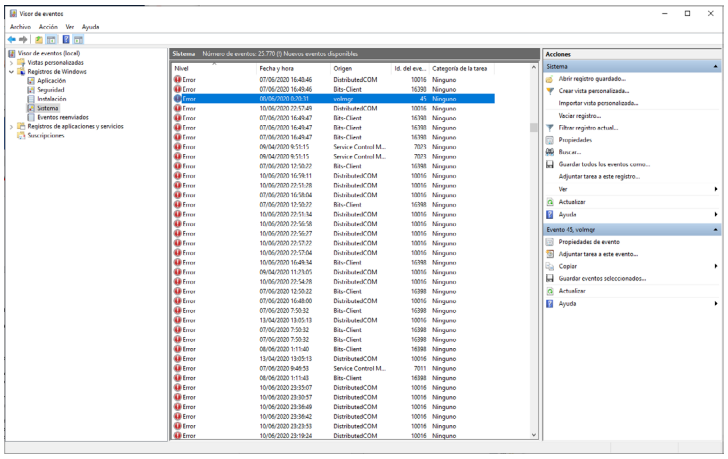


Fig.28. Registro de eventos.

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Comenzamos este tema conociendo las copias de seguridad en Windows Server con la utilidad que se instala con el comando Install-WindowsFeature, que permite recuperar el sistema, aplicaciones y datos.

Continuamos con la tecnología RAID, que consiste en conectar un conjunto de discos independientes formando una sola unidad lógica de almacenamiento. La unidad lógica creada admite una tolerancia alta a fallos técnicos, así como obtener mayor velocidad de lectura y/o escritura. El objetivo principal es mantener protegidos los datos en caso de fallar alguno de los discos. Puede realizarse por hardware o por software, y hay numerosos tipos, aunque muchos están en desuso.

Finalizamos el tema aprendiendo a visualizar los errores de disco en el Monitor de rendimiento, y a generar alertas por correo electrónico por medio del Programador de tareas.

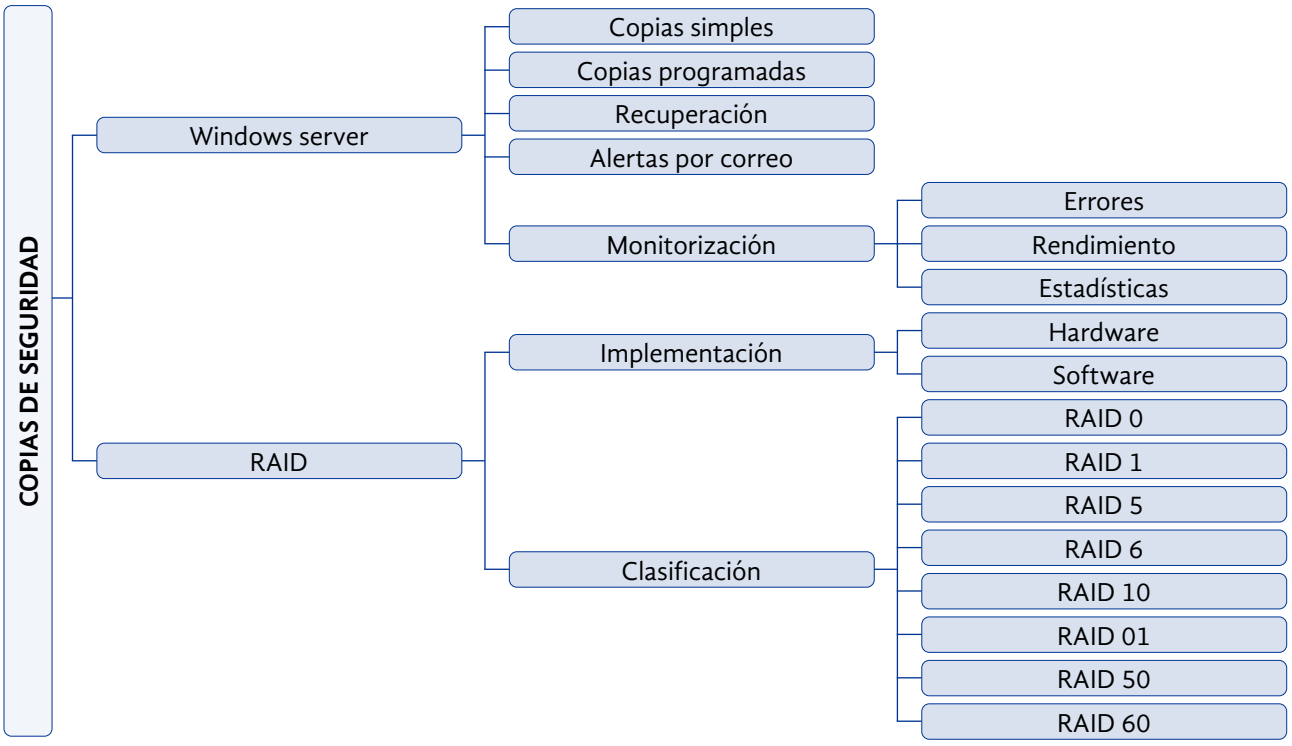


Fig.29. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

José debe realizar copias de seguridad de los datos para salvaguardar la información. Para ello debe instalar la aplicación Copias de seguridad de Windows Server, y puede hacerlo con el comando Install-Windows Feature Windows-Server-Backup.

Como se efectúan cambios en los archivos a diario, es recomendable que haga una copia de seguridad de los mismos todos los días. Tiene que hacer clic en Programar copia de seguridad.

A continuación, ha de seleccionar Personaliza e incluir la ruta de los archivos que están en red para los usuarios.

Por último, tiene que indicar que realice la copia una vez al día y, por ejemplo, a las 22:00 h.

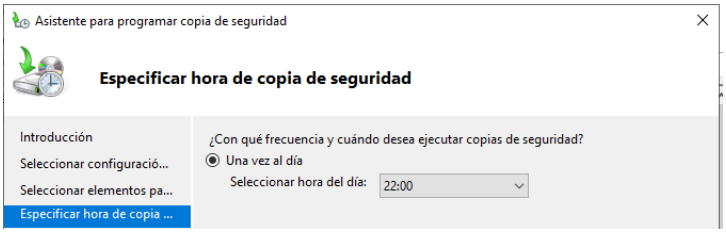


Fig.30. Copia programada para todos los días a las 22:00 h.

/ 11. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Moreno Pérez, J. C. (2014). *Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos*. Madrid. Ra-Ma.

Stallings, W. (2017). Computer Organization and Architecture: Designing for Performance (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). Modern Operating Systems (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.